

А. Натуральные числа

Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

Условие

В ряд выписали 100 натуральных чисел по очереди. Второе число было равно 1, а каждое число, начиная с третьего, равно сумме всех предыдущих выписанных чисел. Затем первое число стерли. Оказалось, что одно из оставшихся чисел равно 123456123456123456. Чему могло быть равно стертое число?

Формат вывода

В качестве ответа выведите все подходящие значения **в порядке возрастания** через пробел.

Система оценивания

Точное совпадение ответа — 50 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

В. Матрицы и забытые активации

Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

Условие

Вася учится рисовать картинки с помощью нейросети: каждой точке на плоскости он хочет сопоставить цвет пикселя в трёх каналах (R, G, B).

На вход сеть получает вектор

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

а дальше несколько раз подряд делает одну и ту же операцию: умножает текущий вектор-столбец на матрицу весов и получает новый вектор-столбец. Размеры векторов, которые последовательно получаются внутри сети, таковы:

$$2 \rightarrow 256 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 3,$$

где 2 — размер входного вектора, а 3 — размер выходного вектора.

По невнимательности Вася забыл добавить в сеть всё «интересное» — и прибавление констант, и нелинейные функции. Поэтому вся работа сети до последнего шага — это только последовательные умножения на матрицы. Обозначим через

$$T(x_1, x_2)$$

трёхмерный вектор, который получается на самом последнем слое до финальной обработки.

Настоящий цвет пикселя Вася получает после по-координатного обрезания результата в диапазон от 0 до 255:

$$\text{clip}(y)_i = \begin{cases} 0, & y_i < 0, \\ y_i, & 0 \leq y_i \leq 255, \\ 255, & y_i > 255, \end{cases}$$

и, наконец,

$$f(x_1, x_2) = \text{clip}(T(x_1, x_2)).$$

В эксперименте с уже настроенными весами сети оказалось, что

$$f(-2, 3) = \begin{pmatrix} 60 \\ 40 \\ 100 \end{pmatrix}, \quad f(1, 3) = \begin{pmatrix} 200 \\ 50 \\ 80 \end{pmatrix}.$$

Найдите вектор $f(-7, 6)$.

Формат вывода

В качестве ответа выведите три числа через пробелы. Если получится нецелое число, выведите его с точностью до 6 знаков после запятой. Если ответа нет или существует несколько возможных выведите -1.

Система оценивания

Точное совпадение ответа — 50 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

С. Среднее и медиана

Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

Условие

Пусть $x_1, \dots, x_{10} \in [0, 1]$ и выполнены условия

$$|x_i - x_j| \geq 0.01 \quad \text{для любых } i \neq j,$$

и любой подотрезок $[a, a + 0.25] \subset [0, 1]$ содержит хотя бы одну точку из множества $\{x_1, \dots, x_{10}\}$.

Отсортируем числа:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(10)}.$$

Обозначим

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} x_{(k)}, \quad m = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2}$$

среднее и медиану (как среднее двух средних по порядку чисел).

Насколько максимально может отличаться среднее $\bar{x}$ от медианы m , то есть найдите

$$\max |\bar{x} - m|$$

при описанных условиях.

Формат вывода

Ответ округлите до 6 знаков после запятой, используя в качестве разделителя точку.

Система оценивания

Точное совпадение ответа — 50 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

D. MAE

Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

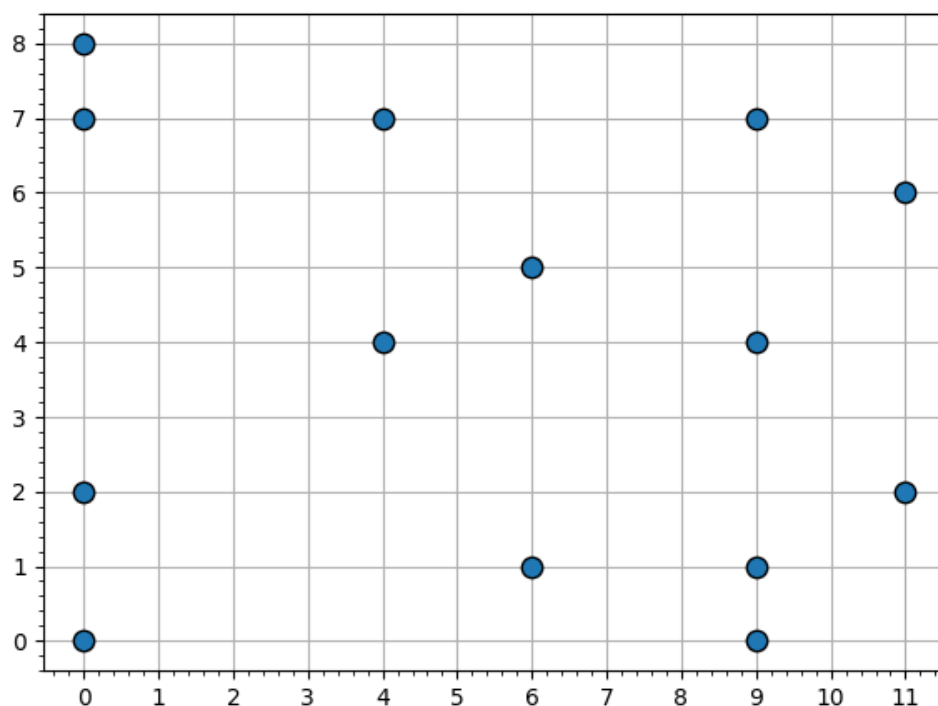
Условие

Есть выборка из $N = 14$ наблюдений (на рисунке). Каждая точка задаётся парой координат (x_i, y_i) .

Рассмотрим линейное предсказание $\hat{y}(x) = a \cdot x + b$. Найдите минимальное

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{y}(x_i) - y_i|$$

этого предсказания на выборке (x_i, y_i) по всем a, b .



Формат вывода

Ответ округлите до 6 знаков после запятой, используя в качестве разделителя точку.

Система оценивания

Точное совпадение ответа — 50 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

Е. Прямая крутится

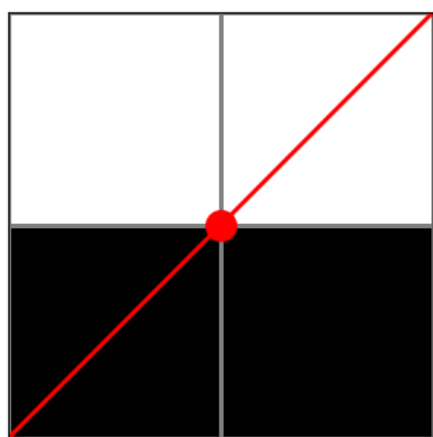
Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

Условие

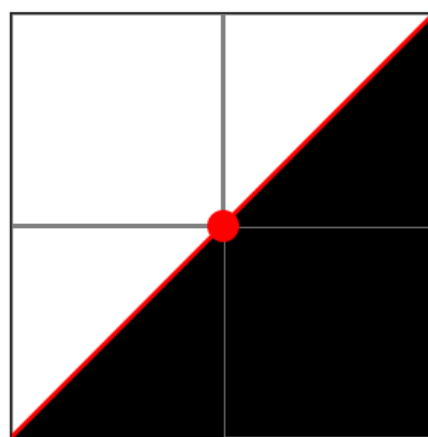
Представим, что у нас есть прямоугольник, раскрашенный в два цвета: часть его площади белая, часть — чёрная. Нам нужно классифицировать точки внутри прямоугольника по цвету.

Мы используем очень простой классификатор: проводим через центр прямоугольника прямую L . Всё, что лежит по одну сторону от этой прямой, считаем чёрным, а всё, что по другую сторону, считаем белым.

Теперь посмотрим, как хорошо такая прямая может “угадать” разметку. Для любой выбранной прямой L можно вычислить долю площади, где предсказанный цвет совпадает с настоящим.



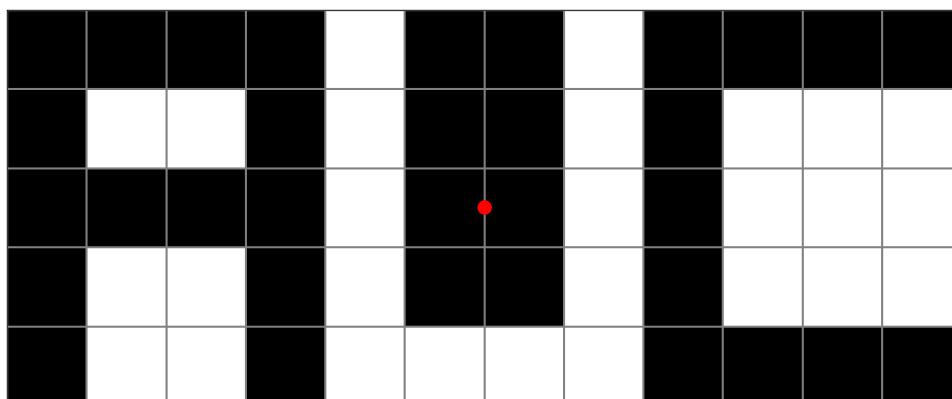
Истинные метки

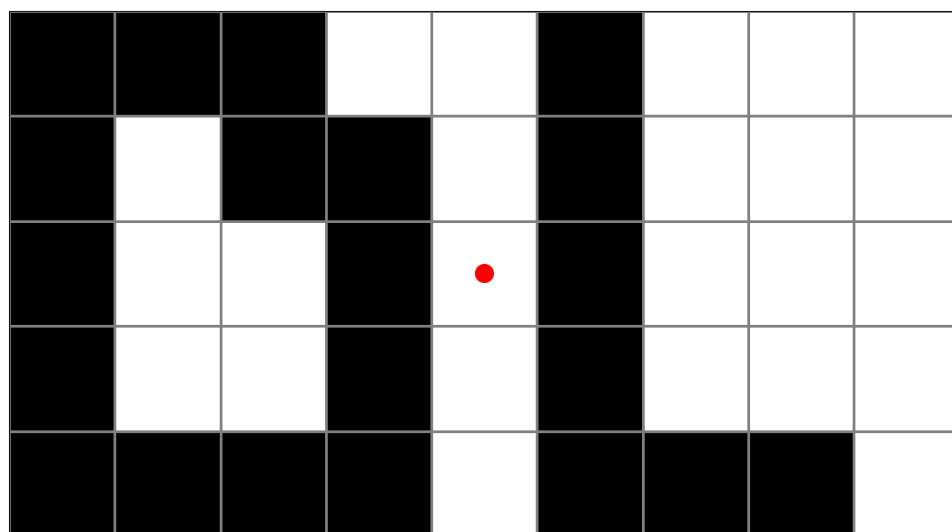
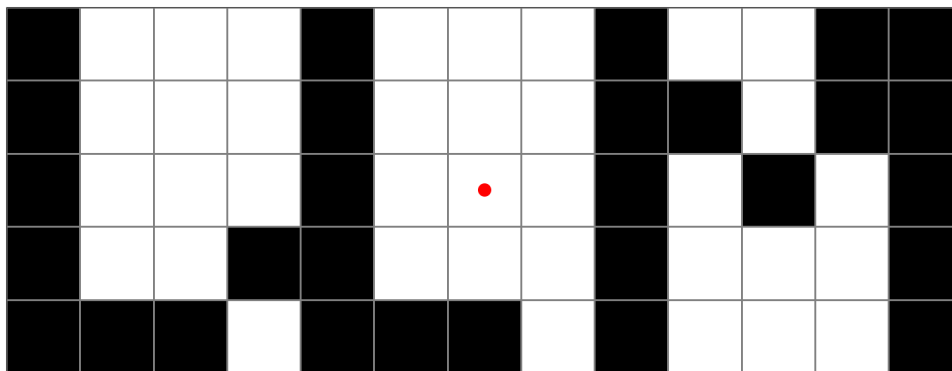


Предсказанные метки

Рассмотрим пример квадрата 2×2 . Легко видеть, что доля правильно предсказанной площади равна 0.75.

Среди всех прямых L , проходящих через центр прямоугольника, какое наибольшее значение может принимать доля площади, предсказанной правильно? Посчитайте ответы для каждой из трех картинок ниже.





Формат вывода

Выпишите через пробел ответы для трёх картинок. Ответы округлите до 6 знаков после запятой, используя в качестве разделителя точку.

Система оценивания

Совпадение всех трех ответов — 50 баллов.

Совпадение двух ответов — 25 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

Ф. NLP

Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

Условие

Петя изучает язык, в котором алфавит состоит из букв:

$$\{A, D, E, I, L, M, N, S, T\}.$$

Изначально написано слово DS .

Затем на каждом шаге к слову справа приписывается ещё одна буква.

Выбор новой буквы зависит исключительно от последней буквы текущего слова.

Правила для приписывания новой буквы такие:

- Если последняя буква - A равновероятно добавляется одна из $\{M, D\}$.
- Если последняя буква E или I равновероятно добавляется одна из $\{T, S, M\}$.
- Если последняя буква T или M равновероятно добавляется одна из $\{L, N\}$.
- Если последняя буква N или D равновероятно добавляется одна из $\{A, I\}$.
- Если последняя буква S или L равновероятно добавляется одна из $\{E, I, D\}$.

Петя очень азартный человек. Он ждёт, когда в строке появится подстрока ML . Найдите математическое ожидание числа шагов (то есть приписанных букв), необходимых для того, чтобы это случилось.

Формат вывода

Ответ округлите до 2 знаков после запятой, используя в качестве разделителя точку.

Система оценивания

Точное совпадение ответа — 50 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

Г. Отрезки

Баллов за задачу: 50
Формат сдачи ответа: ввод ответа
Количество попыток: 10
Посылка в зачет: последняя

Условие

На общем сервере запланированы запуски обучения модели одинаковой длительности. Каждый запуск — отрезок времени. Концы всех отрезков различны. Администратор настроил очередь так, что в любой момент времени сервер занят максимум двумя такими запусками.

Пусть A — число способов выбрать непустой набор запусков, которые можно провести без пересечений по времени.

Для примера:

- если на прямой расположен один отрезок, то $A = 1$;
- если расположены два пересекающихся отрезка, то $A = 2$;
- если расположены два непересекающихся отрезка, то $A = 3$.

Какие значения из отрезка $[1500; 2025]$ может принимать величина A ?

Формат вывода

В качестве ответа выведите все подходящие значения **в порядке возрастания** через пробел.

Система оценивания

Точное совпадение ответа — 50 баллов.

Результаты тестирования **не доступны** во время проведения тура.

Н. Одинокий круг

Баллов за задачу:	50
Формат сдачи ответа:	программный код
Количество попыток:	100
Посылка в зачет:	Последняя
Ограничение времени:	10 секунд
Ограничение памяти:	64 Мб
Ввод:	стандартный ввод или input.txt
Вывод:	стандартный вывод или output.txt

Условие

Андрей готовится к собеседованию на стажировку по машинному обучению. Чтобы разобраться с базовыми идеями классификации, он начал с самого простого случая: если точки двух классов на плоскости можно разделить прямой, то метод опорных векторов (SVM) строит разделяющую прямую

$$w_1x + w_2y + b = 0,$$

и знак выражения $w_1x + w_2y + b$ определяет, к какому классу относится точка (с одной стороны от прямой все точки будут иметь знак $+$, а с другой $-$).

Так Андрей познакомился с линейной классификацией.

Он нашёл простой пример кода, который показывает, как можно считать точки из стандартного ввода, записать их в таблицу с колонками 'x', 'y', 'label' и обучить по этим данным линейный SVM:

```
import sys
import pandas as pd
from sklearn.svm import SVC

def read_points():
    data = []
    tokens = sys.stdin.read().split()
    it = iter(tokens)

    n = int(next(it))
    for _ in range(n):
        x = float(next(it))
        y = float(next(it))
        label = int(next(it))
        data.append((x, y, label))

    df = pd.DataFrame(data, columns=["x", "y", "label"])
    return df

df = read_points()

clf = SVC(kernel="linear")
clf.fit(df[["x", "y"]], df["label"])
```

```
w1, w2 = clf.coef_[0]
b = clf.intercept_[0]
print(w1, w2, b)
```

Однако на собеседовании Андрею досталась другая задача.

Даны точки на плоскости с метками классов -1 и $+1$. Гарантируется, что существует окружность с центром (x_0, y_0) и радиусом $R > 0$ такая, что

- все точки класса -1 лежат строго внутри этой окружности;
- все точки класса $+1$ лежат строго вне этой окружности.

Нужно найти **любую** такую окружность (x_0, y_0, R) .

Помогите Андрею решить эту задачу и пройти собеседование!

Формат ввода

Первая строка: целое число n ($3 \leq n \leq 10^5$). Далее n строк: по три вещественных числа $x_i, y_i, label_i$ — координаты очередной точки и ее метка.

Гарантируется, что $|x_i|, |y_i| \leq 10^9$.

Формат вывода

Выведите три вещественных числа x, y и R — координаты и радиус разделяющей окружности.

Система оценивания

Каждый пройденный тест даст вам 1 балл.

Максимальный возможный балл за задачу — 50.

Результаты тестирования **доступны** во время проведения тура.

Пример

Ввод	Вывод
10 0 0 -1 1 1 -1 2 0 -1 -2 0 -1 0 2 -1 4 0 1 -4 0 1 0 4 1 3 4 1 4 3 1	0 0 3

Примечания

Данная картинка соответствует первому примеру.

Оранжевые точки соответствуют $label = -1$, синие соответствуют $label = 1$.

